

理论力学部分

一、(4 分, 长沙理工大学供题) $\frac{2}{9}R$

二、(8 分, 湖南大学供题) (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (3 分); (2) $\frac{\sqrt{3}}{7}$ (5 分)。

三、(5 分, 湖南农业大学供题) $\frac{Rr}{R+r}$

四、(10 分, 国防科技大学供题) (1) $3\omega_0$ (3 分);

(2) $4(2\sqrt{3}-3)\omega_0^2 \approx 1.86\omega_0^2$ (7 分)。

五、(10 分, 吉首大学) (1) $\frac{g}{7}$ (4 分); (2) $-\frac{1}{5}g$ (6 分)。

六、(8 分, 长沙理工大学供题) (1) $\frac{2}{5}r$ (3 分);

(2) $\sqrt{\frac{12}{35}mgr} \approx 0.586\sqrt{mgr}$ (5 分)。

七、(10 分, 国防科技大学供题) (1) $\sqrt{\frac{2g}{l\cos\theta}}$ (5 分);

(2) $\frac{l(1+3\sin^2\theta)^2}{36\sin^2\theta\cos\theta}$ (5 分)。

八、(20 分, 湖南大学供题) (1) $\frac{6g}{7b}$ (4 分); $\sqrt{3\sqrt{3}bg}$ (4 分); $\frac{4(19-6\sqrt{3})}{169}mg \approx 0.204mg$ (6 分);

(2) $\frac{4mgf}{7-3\sqrt{3}f} \approx 0.45mg$ (6 分)。

材料力学部分

一、(12 分, 吉首大学供题)

(1) $\sigma_1 = \underline{39.8\text{MPa}}$ (2 分), $\theta_b = \underline{0.0205\text{rad}}$ (3 分);

(2) $\sigma_{r3} = \underline{104.14\text{MPa}}$ (3 分), $w_D = \underline{5.22\text{mm}}$ (4 分)。

二、(11 分, 国防科大供题)

(1) $F_{cr} = \frac{EA^2\pi}{2a^2}$ (2 分); (2) $F_{cr} = \frac{2EA^2\pi}{5a^2}$ (4 分);

(3) $\frac{2}{3}x(2-x) + \frac{x}{2-x} \leq 1$ ($x^3 - 4x^2 + 7x - 3 \leq 0$) (5 分)

三、(6 分, 湖南理工学院供题)

(1) $F_{Ay} = \frac{qL}{2(n+1)}$ (2 分), $M_A = \frac{qL^2}{12(n+1)^2}$ (2 分); (2) $M_A = \frac{qL^2}{12(n+1)^2}$ (2 分)

四、(8 分, 湖南科技大学供题)

(1) $\delta_0 = \frac{5Pa^3}{24EI}$ (3 分); (2) $\theta_A = \frac{Pa^2}{4EI}$ (2 分); (3) 不能, AC 或 BD 段不能平衡。(3 分)

五、(8 分, 湖南农业大学供题)

(1) $h = \frac{8}{9}h_0$ (4 分); (2) $h = 2\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)h_0 = 0.845h_0$; (4 分)

六、(10 分, 国防科大供题)

(1) C (2 分), 向下 (2 分), 1005N; (3 分); (2) $a = \underline{0.6\text{m}}$; (3 分)

七、(12 分, 湖南大学供题)

(1) $m = \underline{\frac{G\pi D^3}{8}\sqrt{\epsilon'^2 + \epsilon''^2}}$ (2 分), 最大的主应变 = $\underline{\sqrt{\epsilon'^2 + \epsilon''^2}}$ (2 分);

(2) $m = \frac{4}{D}(G_a I_{pa} + G_c I_{pc})\sqrt{\epsilon'^2 + \epsilon''^2}$ 注: $I_{pa} = \frac{\pi D^4}{32}\left[1 - \left(\frac{d}{D}\right)^4\right]$, $I_{pc} = \frac{\pi d^4}{32}$ (4 分), $\sigma_1 = \frac{2G_c d}{D}\sqrt{\epsilon'^2 + \epsilon''^2}$

(4 分)。

八、(8 分, 长沙理工供题)

(1) $F_d = P\left(1 + \sqrt{3 + \frac{12EIh}{Pa^3}}\right)$ (5 分); 或不考虑冲击前的应变能 $F_d = P\left(1 + \sqrt{2 + \frac{12EIh}{Pa^3}}\right)$ (3 分);

(2) $A_w = \frac{5Pa^4}{24EI}\left(1 + \sqrt{3 + \frac{12EIh}{Pa^3}}\right)$ (3 分); 或 $A_w = \frac{5Pa^4}{24EI}\left(1 + \sqrt{2 + \frac{12EIh}{Pa^3}}\right)$ (2 分)。